

耐心资本、动态能力与企业绿色转型

谢婷婷¹(博士生导师), 汪学龙^{1,2}

【摘要】企业绿色转型已成为经济高质量发展的核心驱动力,耐心资本是促进企业绿色转型的重要引擎。选取2012~2023年我国沪深A股上市公司为样本,构建资本—能力—转型研究范式,实证分析耐心资本对企业绿色转型的影响。研究发现:耐心资本对企业绿色转型具有显著促进作用;中介效应检验表明,耐心资本可通过提高企业的动态能力(吸收、创新与适应能力)来促进企业绿色转型;调节效应检验发现,营商环境对耐心资本与企业绿色转型的关系具有正向调节作用;异质性分析发现,耐心资本对非成熟期企业、国有企业、非技术密集型企业、重污染企业绿色转型的促进作用更大。本研究从动态能力视角分析了耐心资本对企业绿色转型的影响,对培育壮大耐心资本,推动企业绿色健康发展具有现实意义。

【关键词】耐心资本;动态能力;绿色转型;高质量发展

【中图分类号】F832 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1004-0994(2025)19-0052-7

一、引言

2020年9月,习近平总书记在联合国大会一般性辩论上首次提出“双碳”目标。以绿色转型应对极端气候变化、在稳步推进碳减排的同时实现实体经济高质量发展已成为我国现阶段的重要目标。党的十八届五中全会首次提出绿色发展理念,党的十九大报告强调推进绿色发展,党的二十大报告提出加快发展方式绿色转型,党的二十届三中全会提出加快经济社会发展全面绿色转型。可见,绿色转型是实现“双碳”目标的关键要素。企业绿色转型存在收益率不确定、投资持续时间长等特征,故而持续的资金供给是实现绿色转型的基本前提(孙茹峰和李楠博,2024)。

2024年4月30日,中共中央政治局会议提出要积极发展风险投资,壮大耐心资本。党的二十届三中全会又强调,鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资,更好发挥政府投资基金作用,发展耐心资本。耐心资本具有投资长期性、抗风险性、持续性、稳定性及战略性等特点(郭楚晗和张燕,2024),同时,耐心资本也追求长期收益(李思飞和温磊,2025)。因此,从理论上讲,企业拥有的耐心资本越多,越有利于其可持续发展能力的提升及绿色转型的开展(王闻萱和王丹,2024)。但在实践中,受市场环境复杂性等因素的影响,耐心资

本对企业绿色转型的影响具有不确定性和异质性,有必要以基于企业微观数据的实证分析明确耐心资本与企业绿色转型之间的关系及其影响机制,从而更好地培育和利用耐心资本,促进企业可持续发展,充分发挥耐心资本对企业绿色转型的促进作用。

绿色转型是指企业树立绿色发展理念,以资源集约利用和环境友好为指引,以绿色创新能力为核心,坚持生产全过程绿色化,并兼顾经济绩效和环境绩效双重目标,最终实现生态环境改善和经济社会高质量发展的一种全新的绿色发展模式(方慧等,2024)。当前,国内外学者已对企业绿色转型的影响因素进行了系统性分析。从外部因素来看,环境规制会对企业绿色创新产生显著倒逼效应(斯丽娟和曹昊煜,2022),政府补贴可通过缓解企业融资约束来促进企业绿色转型(吴婷婷和赵洁,2023)。从企业内部来看,绿色投资者进入可通过优化资源配置和提升绿色创新能力显著促进企业绿色转型(张晨等,2024),融资约束限制和管理缺陷是企业绿色转型面临的两大难题(徐佳和崔静波,2020)。同时,企业所秉持的价值理念(Kar等,2015)、企业的技术创新水平(武春友和吴荻,2009)、高管特征与海外经历(Papagiannakis和Lioukas,2012)等均会对企业绿色转型产生影响。

目前,已有部分文献探讨了耐心资本对企业的影响。研究发现:耐心资本具有融资约束缓解效应和监督

【基金项目】国家社会科学基金一般项目(项目编号:20BMZ150);新疆维吾尔自治区社科联新时代党的治疆方略理论与实践研究课题(项目编号:2024ZJFLY40);安徽职业技术大学校级质量工程项目(项目编号:2024xjxyjy11)

【作者单位】1.新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐 830012;2.安徽职业技术大学智慧财经学院,合肥 230011

效应,能够促使企业加大内部研发和外部技术并购力度,并最终促进企业绩效提升(吴旻佳等,2022);降低信息不对称和缓解代理冲突是耐心资本影响企业创新效率的重要机制(姜中裕和吴福象,2024;强国令等,2025);耐心资本对于创业、创新、社会投资和经济发展都具有重要影响(Harrison等,2019);耐心资本可以促进企业新质生产力水平提升(温磊和李思飞,2024)以及显著改善企业的ESG表现(李思飞和温磊,2025)。

综上,已有较多文献探讨了企业绿色转型的影响因素,它们普遍认为当前企业在进行绿色转型时面临转型动力与能力不足的困境,即存在资金实力和绿色创新能力不足以支撑绿色转型的问题(马亮等,2024)。耐心资本的出现可以很好地解决这一问题,但当前有关耐心资本影响后果的研究还相对较少,关注耐心资本对企业绿色转型的影响的文献则更少。根据资源基础观与动态能力理论(Barney,1991;Teece等,1997),经济基础决定上层建筑,耐心资本具有促进企业绿色转型的潜力。本文创造性地提出资本—能力—转型研究范式,从动态能力视角对于耐心资本对企业绿色转型的促进作用进行理论分析和实证检验。

本文可能的边际贡献包括:第一,与传统研究不同,本文将耐心资本引入企业绿色转型的研究框架,拓展了耐心资本的影响后果研究,丰富了企业绿色转型的影响因素研究。第二,本文构建了资本—能力—转型研究范式,揭示了动态能力在耐心资本与企业绿色转型之间的桥梁作用。为资源基础观与动态能力理论的整合提供了新的视角,丰富了相关研究,并为企业绿色转型开辟了动态化分析路径。第三,本文系统考察了不同行业和企业类型、不同企业生命周期下耐心资本对企业绿色转型的异质性影响,并发现了营商环境的正向调节作用,为政府、资本市场、企业更好地培育和利用耐心资本奠定了理论基础。

二、理论分析与研究假设

(一) 耐心资本与企业绿色转型

林毅夫和王燕(2017)将耐心资本引入新结构经济学研究之中,认为耐心资本是投资于一种“关系”上的超长期资本,即投资方通过被投资方的长期发展来获得回报。根据Barney(1991)提出的资源基础观,耐心资本作为一种稀缺的异质性资源,能够通过长期资金支持、风险共担与战略协同,帮助企业突破绿色技术研发的沉没成本陷阱和创新周期壁垒。可见,耐心资本可为企业带来更强的战略耐受力,从而使企业有充足的资源和时间进行绿色转型,大力推进绿色技术研发和基础设施改造。同时,耐心资本促进了投资思维模式和企业治理结构的双重变革,其本质在于实现经济效益与社会责任的有机

统一(何文彬和宫铭烜,2025)。耐心资本的这种资本形态不仅推动企业追求长期经济价值,更要求其积极履行社会责任与环境责任,从而促进企业向可持续发展方向转型(韩喜平和马丽娟,2024)。在战略上,企业会加大对绿色发展领域的投入,系统性地思考如何通过提高能效、减少碳排放、增强绿色产品竞争力来获得更大的市场份额。综上,耐心资本有意愿且有能力促进企业绿色转型。基于此,本文提出以下研究假设:

H1: 耐心资本能有效促进企业绿色转型。

(二) 耐心资本、动态能力与企业绿色转型

耐心资本通过提升企业动态能力促进企业绿色转型。动态能力是指企业为适应快速变化的市场环境,通过系统整合、构建和重新配置内外部资源保持竞争优势的能力。资源基础理论认为,企业核心竞争力的来源之一是资源优势。经济基础决定上层建筑,充足的资金是支撑企业持续发展的关键。在探讨企业绿色转型的内在机制时,耐心资本与动态能力的结合提供了新的视角。耐心资本作为一种稀缺资源,为企业提供了长期、稳定的投资支持,是推动企业绿色转型的重要基础。然而,动态能力理论认为,资源本身并不直接产生价值,而是企业通过自身的动态能力发挥作用,对资源进行有效配置和利用。动态能力理论强调,企业在快速变化的市场环境中,需要不断更新、重组和优化其资源和能力以适应外部环境。在这一过程中,耐心资本为企业的动态能力建设提供了必要的资金和战略支持,使企业能够将资源持续投入绿色技术的研发、绿色产品的创新以及绿色管理体系的构建中,从而实现绿色转型。因此,在耐心资本促进企业绿色转型过程中动态能力对资源和能力的整合及重新配置起着关键作用。现有研究认为,企业绿色转型包括绿色化方向转型、绿色化行动转型和绿色化保障转型三个方面(方慧等,2024),动态能力包括吸收能力、创新能力和适应能力三个维度(Wang和Ahmed,2007)。

耐心资本可通过提高企业的吸收能力明确绿色转型方向,进而促进企业绿色转型。耐心资本能为企业带来稳定且持续的资金支持。企业在获得充足的资金后,能够投入资源用于员工培训、知识管理系统建设等,这对于提升企业吸收能力具有显著作用。企业吸收能力增强后,能够更有效地识别、获取与绿色转型相关的知识和技术,如前沿的绿色生产理念、可持续发展行业标准等。通过对这些知识的消化和吸收,企业可以明确自身在绿色转型中的定位,知晓应向何种绿色技术、产品或服务方向发展,进而确定清晰的绿色转型方向并有条不紊地推进绿色转型进程。

耐心资本可通过提高企业的创新能力实现绿色转型技术的突破,进而促进企业绿色转型。耐心资本可缓解企业在创新过程中的资金约束难题。耐心资本的注入使

企业有更多资金用于研发投入、顶尖科研人才引进、先进研发设备购置、产学研合作机制建立等,这些都为企业创新能力的提升奠定了基础。耐心资本的资源保障使企业能够进行高风险、高投入的探索式创新,并通过知识积累形成技术壁垒。在绿色转型背景下,创新能力的提升促使企业致力于绿色转型技术的研发与探索。企业可以开发出具有创新性的绿色产品,实现技术突破及产品和生产过程的绿色化,有力地推动绿色转型。

耐心资本可通过提高企业的适应能力保障绿色转型的推行,进而促进企业绿色转型。在绿色转型过程中,企业面临着来自政策法规、市场需求变化、技术革新等多方面的不确定性。耐心资本为企业提供了财务缓冲空间,增强了企业的适应能力,使企业在面对不确定因素时,有足够的资源和时间来调整战略和运营模式。从政策法规角度讲,当政府出台更严格的环保政策时,企业有资金进行设备升级改造以满足环保要求;在市场需求方面,若消费者对绿色产品的偏好发生变化,企业可以利用耐心资本投资快速调整产品结构,开发符合市场需求的新产品;面对绿色技术的快速更新,企业能够及时跟进新技术,对现有技术和设备进行升级换代。企业适应能力的提升保障了绿色转型计划的顺利实施,使企业能成功实现绿色转型。

综上,三个维度的动态能力构成耐心资本驱动企业绿色转型的递进式路径,揭示了动态能力在耐心资本促进企业绿色转型中的机制作用。基于此,本文提出以下研究假设:

H2: 耐心资本可通过提高企业的动态能力促进企业绿色转型。

H2a: 耐心资本可通过提高企业的吸收能力明确绿色转型方向,进而促进企业绿色转型。

H2b: 耐心资本可通过提高企业的创新能力实现绿色转型技术的突破,进而促进企业绿色转型。

H2c: 耐心资本可通过提高企业的适应能力保障绿色转型的推行,进而促进企业绿色转型。

(三) 营商环境的调节作用

资源基础理论强调,企业所拥有的独特资源是其构建竞争优势的基础。而资源效用的发挥深受外部环境的影响。制度理论指出,营商环境作为企业外部制度环境的核心构成(夏后学等,2019),通过影响企业的交易成本、政策支持和市场准入等,对企业的战略行为产生深远影响。营商环境的持续向好有助于企业创新绩效的提升(宋清和杨雪,2021),当营商环境较为优越时,其提供的政策扶持、市场机遇及降低的经营风险将为耐心资本效能的发挥创造有利条件,进而加速企业的绿色转型进程。基于此,本文提出以下研究假设:

H3: 营商环境正向调节耐心资本和企业绿色转型之

间的关系。

三、研究设计

(一) 样本选择与数据来源

为验证前文的假设,本文以2012~2023年我国沪深A股上市公司作为初始样本。为提高样本数据质量,对初始样本进行如下处理:第一步,剔除所有ST、*ST公司样本及金融行业样本;第二步,剔除关键变量缺失的样本;第三步,对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。最终,得到30084个企业一年度样本观测数据。数据来源于国泰安数据库和中国研究数据服务平台。

(二) 变量设定

1. 被解释变量:企业绿色转型(Green)。本文借鉴解学梅和朱琪玮(2021)的方法测度企业绿色转型:首先,从宣传倡议、战略理念、技术创新、排污治理和监测管理5个方面,选取113个企业绿色转型关键词;然后,统计各个关键词在上市公司年报文本中出现的频率,形成绿色转型词频数;最后,用该词频数加1取自然对数刻画企业绿色转型水平。

2. 解释变量:耐心资本(PC)。本文参考李思飞和温磊(2025)、姜中裕和吴福象(2024)的研究,使用战略型机构投资者持股比例衡量耐心资本。首先,计算样本期间机构投资者s对每一家上市公司i的股票持有总时长 $T_{s,i}$ 。其次,计算机构投资者s持有股票的平均时长 $\bar{T}_s = \frac{1}{n_s} \sum_{i=1}^{n_s} T_{s,i}$ 。其中, n_s 为机构投资者s在样本期间投资的公司总数。若 $T_{s,i} \geq \bar{T}_s$,即机构投资者s对上市公司i的股票持有时长超过其平均持有时长,则认为机构投资者s是上市公司i的战略型投资者。最后,计算上市公司i所有战略型机构投资者的总持股比例。

3. 控制变量。本文借鉴方慧等(2024)、张晨等(2024)的研究,选取了以下企业层面的控制变量,包括企业规模(Size)、成立年限(FirmAge)、净资产收益率(ROE)、速动比率(Quick)、企业成长性(Growth)、资产负债率(Lev)、独立董事占比(Indep)、两职合一(Dual)、第一大股东持股比例(Top1)。

4. 中介变量。本文借鉴杨林等(2020)的测度方法,从三个层面衡量企业的动态能力。吸收能力(AC),以年度研发支出与营业收入之比衡量。创新能力(IC),以年度研发投入强度和技术人员占比两个指标进行综合评价,对这两个指标的数据分别进行标准化处理后加总得到创新能力综合值。适应能力(AA),以年度研发、资本以及广告三种主要支出的变异系数来反映企业资源分配的灵活程度,进而测度企业的适应能力。为了保证变异系数值和适应能力呈正相关关系,将变异系数设为负数。

5. 调节变量:营商环境(BE)。本文借鉴宋清和杨雪

(2021)的做法,采用《中国分省份市场化指数报告(2019)》中的市场化指数来衡量营商环境。

具体变量定义见表1。

表 1 变量定义			
类型	名称	符号	定义说明
被解释变量	企业绿色转型	Green	LN(年报中绿色转型词频数+1)
解释变量	耐心资本	PC	战略性机构投资者持股比例
控制变量	企业规模	Size	期末总资产的自然对数
	成立年限	FirmAge	LN(当年年份-企业成立年份+1)
	净资产收益率	ROE	净利润/所有者权益
	速动比率	Quick	(流动资产-存货)/流动负债
	企业成长性	Growth	本年营业收入/上年营业收入-1
	资产负债率	Lev	年末总负债/年末总资产
	独立董事占比	Indep	独立董事人数/董事总人数
	两职合一	Dual	若董事长和总经理是同一个人则取值为1,否则为0
中介变量	第一大股东持股比例	Top1	第一大股东持股数量/总股数
	吸收能力	AC	年度研发支出/营业收入
	创新能力	IC	年度研发投入强度和技术人员占比两个指标标准化后的综合值
调节变量	适应能力	AA	年度研发、资本以及广告三种支出的变异系数,取负数
	营商环境	BE	市场化指数

(三) 模型构建

为检验耐心资本对企业绿色转型的影响,本文构建如下基准回归模型:

$$Green_{it}=\alpha_0+\alpha_1PC_{it}+Controls+\sum Year+\sum Firm+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, $Green_{it}$ 为 i 企业在第 t 年的绿色转型水平, PC_{it} 为 i 企业在第 t 年的耐心资本, Controls 是控制变量, Year、Firm 分别表示年份固定效应和企业固定效应, ε_{it} 为随机误差项。

四、实证分析

(一) 描述性统计

主要变量的描述性统计结果见表2。企业绿色转型(Green)的均值为 1.95, 标准差为 0.84, 最小值和最大值分别为 0 和 4.04, 可见样本企业间的绿色转型表现存在较大差异。耐心资本(PC)的均值为 0.44, 标准差为 0.24, 最小值和最大值分别为 0 和 0.91, 与已有研究接近。其余变量的描述性统计结果也处于合理范围内, 说明样本数据已排除异常值干扰, 适合进行后续的实证分析。

(二) 基准回归

基准回归结果见表3。无论是否加入控制变量, 耐心资本的回归系数均在 1%的水平上显著为正, 表明耐心资本

表 2 描述性统计

变 量	N	Mean	SD	p50	Min	Max
Green	30084	1.950	0.840	1.950	0	4.040
PC	30084	0.440	0.240	0.450	0	0.910
Size	30084	22.430	1.290	22.250	19.960	26.380
FirmAge	30084	3.010	0.290	3.040	2.200	3.640
ROE	30084	0.058	0.170	0.060	-1	0.340
Quick	30084	1.740	2.540	1.150	0.020	158.300
Growth	30084	0.350	0.970	0.120	-0.730	6.840
Lev	30084	0.450	0.200	0.440	0.070	0.920
Indep	30084	0.380	0.050	0.360	0.330	0.570
Dual	30084	0.260	0.440	0	0	1
Top1	30084	0.330	0.150	0.300	0.080	0.730

对企业绿色转型具有显著促进作用, H1 得到验证。

表 3 耐心资本和企业绿色转型回归

变 量	(1)	(2)
	Green	Green
PC	0.381*** (10.907)	0.212*** (5.447)
Size		0.120*** (14.835)
FirmAge		-0.106 (-1.423)
ROE		0.078*** (3.652)
Quick		-0.004** (-2.295)
Growth		-0.002 (-0.531)
Lev		-0.034 (-1.035)
Indep		-0.142 (-1.617)
Dual		0.011 (1.094)
Top1		0.037 (0.668)
Firm/Year	Yes	Yes
_cons	1.133*** (53.089)	-1.056*** (-4.042)
N	30084	30084
R ²	0.352	0.359
F	1092.445	664.363

注:括号内为 t 值,***、**、*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著。下同。

(三) 稳健性检验

1. 替换被解释变量。参考崔兴华和林明裕(2019)的研究,以采用非径向SBM-ML指数测度的企业绿色全要素生产率(lngtfp)重新度量企业绿色转型。表4列(1)的回归结果显示,耐心资本的系数在 1%的水平上显著为正,

验证了前文结论的稳健性。

表 4 稳健性检验

变 量	(1)	(2)	(3)	(4)
	替换被解释变量	剔除绿色金融改革创新试验区样本	控制城市固定效应	剔除疫情影响
	lngtfp	Green	Green	Green
PC	0.005*** (3.399)	0.233*** (5.872)	0.205*** (5.237)	0.168*** (3.467)
_cons	0.854*** (91.169)	-1.018*** (-3.807)	-0.970*** (-3.531)	-0.800** (-2.436)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm/Year	Yes	Yes	Yes	Yes
City	No	No	Yes	No
N	30084	29107	30084	20977
R ²	0.967	0.359	0.368	0.332
F	3.5e+04	643.971	114.831	445.745

2. 剔除绿色金融改革创新试验区样本。考虑到绿色金融改革创新试验区试点政策的影响, 本文剔除 2017 年以后绿色金融改革创新试验区内的企业样本后再次进行回归。表 4 列(2)的回归结果显示, 耐心资本的系数在 1% 的水平上显著为正, 研究结论依然成立。

3. 控制城市固定效应。企业绿色转型除受企业因素影响外, 还可能受所在城市因素的影响。为此, 本文在基准回归基础上进一步控制了城市固定效应(City), 以缓解城市层面的遗漏变量对结论的影响。表 4 列(3)的回归结果显示, 耐心资本的系数在 1% 的水平上显著为正, 研究结论依然成立。

4. 剔除疫情影响。疫情作为一个全球性的重大外部冲击, 对企业的正常运营环境造成较大影响。借鉴张金昌和潘艺(2023)的研究, 本文剔除 2020~2022 年的数据后再次进行回归。表 4 列(4)的回归结果显示, 耐心资本对企业绿色转型的影响依然显著为正。

(四) 内生性检验

1. 工具变量法。耐心资本与企业绿色转型之间可能存在反向因果引致的内生性问题, 本文借鉴姜广省等(2021)的做法, 选取剔除本企业后同行业同年当期耐心资本平均持股比例(iv_mean)作为耐心资本的工具变量, 采取两阶段最小二乘法(2SLS)进行检验, 结果见表 5。表 5 列(1)是工具变量法第一阶段回归结果, 工具变量对耐心资本的影响在 1% 的水平上显著为正, 满足工具变量相关性要求。表 5 列(2)是第二阶段回归结果, 结果显示在使用工具变量回归后, 耐心资本的系数显著为正, 研究结论依然成立。

2. 变量滞后。考虑到耐心资本对企业绿色转型的作用可能存在滞后效应及内生性问题, 将耐心资本滞后一期(iv2)作为工具变量进行回归。第一阶段回归结果见表

5 列(3), 满足工具变量相关性要求。第二阶段回归结果见表 5 列(4), 耐心资本的系数显著为正, 研究结论依然成立。

表 5 内生性检验

变 量	(1)	(2)	(3)	(4)
	first	second	first	second
	PC	Green	PC	Green
iv_mean	0.253*** (20.740)			
iv2			0.881*** (357.030)	
PC		0.695*** (3.320)		0.088*** (2.900)
Constant	-1.234*** (-53.200)	-0.043 (-0.160)	-0.186*** (-17.470)	-0.661*** (-5.640)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm/Year	Yes	Yes	Yes	Yes
N	30070	30070	25318	25318
R ²		0.213		0.219

五、进一步分析

(一) 中介效应检验

为检验耐心资本影响企业绿色转型的具体作用机制, 参考温忠麟和叶宝娟(2014)的研究, 构建如下模型:

$$\text{Med}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PC}_{it} + \text{Controls} + \sum \text{Year} + \sum \text{Firm} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$\text{Green}_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{PC}_{it} + \gamma_2 \text{Med}_{it} + \text{Controls} + \sum \text{Year} + \sum \text{Firm} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, Med 为中介变量, 包括 AC、IC 和 AA。其他变量的含义与前文一致。

中介效应检验结果如表 6 所示。表 6 列(1)中耐心资本的系数在 1% 的水平上显著为正, 列(2)中吸收能力的系数在 5% 的水平上显著为正, 表明耐心资本可通过提高企业吸收能力促进企业绿色转型。表 6 列(3)和列(4)中耐心资本与创新能力的系数均在 1% 的水平上显著为正, 表明耐心资本可通过提高企业创新能力促进企业绿色转型。表 6 列(5)和列(6)中耐心资本和适应能力的系数均在 5% 的水平上显著为正, 表明耐心资本可通过提高企业适应能力促进企业绿色转型。综上可见, 耐心资本可通过提高企业的动态能力(吸收、创新与适应能力)促进企业绿色转型, H2、H2a、H2b 和 H2c 成立。

(二) 调节效应检验

为检验营商环境对耐心资本与企业绿色转型之间关系的调节作用, 构建如下模型:

$$\text{Green}_{it} = \phi_0 + \phi_1 \text{PC}_{it} + \phi_2 \text{BE}_{it} + \phi_3 \text{PC}_{it} \times \text{BE}_{it} + \text{Controls} + \sum \text{Year} + \sum \text{Firm} + \varepsilon_{it}$$

其中, BE_{it} 为企业 i 在第 t 年所处的营商环境, PC_{it} × BE_{it} 为耐心资本与营商环境的交互项, 其他变量的含义和前文一致。

表 6 中介效应检验

变 量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AC	Green	IC	Green	AA	Green
PC	0.006*** (4.266)	0.210*** (5.380)	0.041*** (4.785)	0.209*** (5.355)	0.043** (2.458)	0.211*** (5.410)
AC		0.421** (2.486)				
IC				0.086*** (3.059)		
AA						0.033** (2.430)
_cons	0.049*** (5.137)	-1.076*** (-4.120)	0.254*** (4.403)	-1.077*** (-4.125)	-0.888*** (-7.498)	-1.026*** (-3.926)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm/ Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	30084	30084	30084	30084	30084	30084
R ²	0.094	0.359	0.077	0.359	0.086	0.359
F	122.987	635.872	99.483	636.088	111.263	635.854

表 7 列示了调节效应检验结果。交互项 PC×BE 的系数为 0.270，在 1% 的水平上显著，说明营商环境对耐心资本与企业绿色转型的关系具有正向调节作用。当企业所在地的营商环境得到优化时，耐心资本对企业绿色转型的促进作用会进一步加强，H3 成立。

表 7 调节效应检验

变 量	Green
PC	-0.732*** (-3.239)
BE	-0.197*** (-3.984)
PC×BE	0.270*** (4.243)
_cons	-0.401 (-1.321)
Controls	Yes
Firm/Year	Yes
N	30084
R ²	0.359
F	610.386

(三) 异质性分析

1. 生命周期异质性。耐心资本对企业绿色转型的促进作用与企业所处发展阶段有关。根据生命周期理论，本文将样本划分为成熟期企业 and 非成熟期企业两组，然后进行分组检验。根据表 8 列(1)和列(2)，在非成熟期企业中耐心资本的系数在 1% 的水平上显著为正，但在成熟期企业中系数不显著，可见耐心资本对非成熟期企业绿色转型的促进作用更大。可能的原因：成熟期企业业务模式已经相对成熟，市场份额比较稳定，面临惯性陷阱，缺乏推进企业绿色转型的动力，而非成熟期企业具有

较高的灵活性，绿色转型意愿更强。

2. 产权性质异质性。不同产权性质下耐心资本对企业绿色转型的影响可能存在差异，由此，本文按照企业产权性质登记是否为国有企业，将样本划分为国有企业与非国有企业(其他类型企业不在此次分析范围内)两组，然后进行分组检验。根据表 8 列(3)和列(4)，两组中耐心资本的系数均显著为正，但在国有企业组中系数更大，且组间系数差异显著。这表明耐心资本对国有企业绿色转型的促进作用更大。可能的原因是：国有企业相对非国有企业而言承担着更多的国家政策执行和社会责任目标，更易与政策资源形成协同效应。

3. 行业技术密集程度异质性。企业所属行业技术密集程度也会影响耐心资本对企业绿色转型的作用。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，本文将样本划分为技术密集型企业和非技术密集型企业两组，然后进行分组检验。根据表 8 列(5)和列(6)，耐心资本对非技术密集型企业绿色转型具有显著正向影响，但对技术密集型企业的影响不显著。可能的原因：技术密集型企业多属于低耗能产业，已具备较强的技术创新能力，其所追求的数智化、清洁化已经对绿色转型产生促进作用，而非技术密集型企业为迎合市场上的绿色消费需求，会更积极主动地寻求绿色转型。

4. 行业污染属性异质性。行业污染属性可能会影响耐心资本对企业绿色转型的作用。本文按照企业所属行业污染属性将样本划分为重污染企业与非重污染企业两组，然后进行分组检验。根据表 8 列(7)和列(8)，两组中耐心资本的系数均显著为正，但在重污染企业组中系数更大，且组间系数差异显著。这说明耐心资本对重污染企业绿色转型的促进作用更大。可能的原因：重污染企业面临的转型压力更大，耐心资本的会增加会更有利于其开展绿色转型。

六、研究结论与启示

在高度重视经济高质量发展的背景下，我国政府多次提出要大力发展耐心资本。本文基于 2012~2023 年我国沪深 A 股上市公司样本深入研究了耐心资本与企业绿色转型的关系。结果显示，耐心资本显著促进了企业绿色转型，该结论在经过一系列稳健性与内生性检验后依然成立。在资本—能力—转型研究范式中，动态能力(吸收、创新与适应能力)在耐心资本促进企业绿色转型中起到中介作用。此外，营商环境对耐心资本与企业绿色转型的关系具有正向调节作用。异质性分析发现，耐心资本对非成熟期企业、国有企业、非技术密集型企业、重污染企业绿色转型的促进作用更明显。根据以上研究结论，本文得出如下启示：

第一，政府要积极培育和壮大耐心资本，引导金融资

表 8

异质性分析

变 量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	成熟期企业	非成熟期企业	非国有企业	国有企业	技术密集型企业	非技术密集型企业	非重污染企业	重污染企业
	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
PC	0.208 (1.315)	0.182*** (4.358)	0.222*** (4.479)	0.308*** (3.998)	0.093 (1.607)	0.308*** (5.674)	0.159*** (3.544)	0.328*** (4.124)
_cons	-1.396 (-1.271)	-1.006*** (-3.584)	-0.936*** (-2.614)	-1.816*** (-3.792)	-1.860*** (-4.631)	-0.659* (-1.824)	-1.351*** (-4.405)	-0.249 (-0.462)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm/Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3333	26751	16578	11206	13382	16702	23061	7023
R ²	0.296	0.364	0.325	0.357	0.339	0.362	0.339	0.401
F	30.557	594.279	303.041	249.616	263.734	376.917	463.218	184.809
Chow Test	1.79**		8.90***		8.08***		111.13***	

源服务国家战略需求。首先，构建激励体系，扩大耐心资本规模。为有效增加耐心资本的供给，政府可构建一套全面的激励体系。其次，制定详细的产业政策，出台配套的投资指引和扶持政策，使耐心资本能够精准对接国家绿色发展战略。同时，建立政策沟通机制。最后，以制度创新推动营商环境与耐心资本耦合共生。要强化知识产权保护等耐心资本所依赖的“硬环境”，完善政企信任机制等“软环境”。

第二，资本市场要发挥好资源配置作用，精准对接产业转型升级需要。首先，各类金融机构要积极开展金融

产品创新。设计多样化的绿色金融产品，满足不同行业企业的结构性资金需求。同时，加强与社会资本合作。其次，应完善信息披露机制，以降低投资者与企业之间的信息不对称程度。这有助于资本市场准确识别具有转型潜力的企业并对其进行合理定价，从而提升资源配置效率。最后，资本市场还需强化服务耐心资本的功能，搭建专业化服务平台，完善耐心资本发展规划。

第三，企业应充分利用耐心资本，加强动态能力建设，提高市场竞争力。企业要深度挖掘耐心资本的核心特质，将其转化为动态能力建设的关键支撑，持续培育自身竞争优势。一方面，企业可依托耐心资本系统性布局技术研发与创新平台建设，突破关键技术瓶颈，形成差异化竞争优势。另一方面，企业要利用耐心资本对短期盈利波动的高容忍度，灵活调整战略方向，快速响应市场变化，增强动态能力。同时，借助耐心资本带来的稳定资金流，优化组织架构与管理流程，构建跨部门协同机制，提升组织学习能力与资源整合效率，夯实动态能力建设基础。

【主要参考文献】

崔兴华,林明裕.FDI如何影响企业的绿色全要素生产率?——基于Malmquist-Luenberger指数和PSM-DID的实证分析[J].经济管理,2019(3):38~55.

方慧,解欢品,赵庆华.大数据综合试验区设立、数据要素赋能与企业绿色化转型[J].世界经济研究,2024(11):93~107+137.

郭楚晗,张燕.耐心资本、聪明资金与新质生产力的辩证关系及其协同发展路径研究[J].当代经济管理,2024(12):14~23.

韩喜平,马丽娟.发展耐心资本的理论要旨和实践要求[J].延边大学学报(社会科学版),2024(6):13~23+139~140.

何文彬,宫铭恒.耐心资本能缓解产能过剩吗——基于上市公司产能利用率视角[J].当代经济研究,2025(1):85~100.

姜广省,卢建词,李维安.绿色投资者发挥作用吗?——来自企业参与绿色治理的经验研究[J].金融研究,2021(5):117~134.

姜中裕,吴福象.耐心资本、数字经济与创新效率——基于制造业A股上市公司的经验证据[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2024(2):121~133.

李思飞,温磊.耐心资本对企业ESG表现的影响研究[J].经济问题,2025(1):48~56.

林毅夫,王燕.新结构经济学:将“耐心资本”作为一种比较优势[J].开发性金融研究,2017(1):3~15.

强国令,郑盼盼,冯萧.耐心资本与企业全要素生产率[J].金融与经济,2025(2):24~36.

斯丽娟,曹昊煜.绿色信贷政策能够改善企业环境社会责任吗——基于外部约束和内部关注的视角[J].中国工业经济,2022(4):137~155.

宋清,杨雪.税收优惠、营商环境与企业创新绩效[J].中国科技论坛,2021(5):99~107.

王闻萱,王丹.耐心资本助推绿色低碳发展的内在关联及实践要求——学习贯彻党的二十届三中全会精神[J].技术经济与管理研究,2024(9):1~6.

温磊,李思飞.耐心资本对企业新质生产力的影响[J].中国流通经济,2024

(10):86~97.

温志麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731~745.

吴曼佳,张普,赵增耀.耐心资本、创新投入对企业绩效的影响——基于中小板上市企业的数据[J].科学决策,2022(9):55~72.

吴婷婷,赵洁.“双碳”目标下政府补贴政策对企业绿色转型的影响——基于综合评价指标体系的实证研究[J].南方金融,2023(3):48~65.

夏后学,谭清美,白俊红.营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J].经济研究,2019(4):84~98.

解学梅,朱琪玮.企业绿色创新实践如何破解“和谐共生”难题?[J].管理世界,2021(1):128~149+9.

徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020(12):178~196.

杨林,和欣,顾红芳.高管团队经验、动态能力与企业战略突变:管理自主权的调节效应[J].管理世界,2020(6):168~188+201+252.

张晨,陈学瑾,曹文晴等.绿色投资者进入与企业绿色转型——基于融资约束与绿色创新的链式中介作用[J].华东经济管理,2024(11):53~63.

张金昌,潘艺.地方债发行能否推动实体企业高质量发展?——基于中国A股和新三板制造业上市公司数据的实证研究[J].技术经济,2023(12):70~81.

Barney J.. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991(1):99~120.

Harrison R. T., Botelho T., Mason C. M.. Patient capital in entrepreneurial finance: A reassessment of the role of business angel investors[J]. Socio-Economic Review, 2016(4):669~689.

Teece D. J., Pisano G., Shuen A.. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997(7):509~533.

Wang C. L., Ahmed P. K.. Dynamic capabilities: A review and research agenda[J]. International Journal of Management Reviews, 2007(1):31~51.

(责任编辑·校对:许春玲 刘钰莹)